UT3_II. Ejercicios 1. Introducción al diseño orientado a objetos

Ejercicio 1

Descripción:
Analiza los enunciados con atención y diseña un diagrama de clases para cada uno.

Objetivo:
Entender y analizar cada supuesto práctico y diseñar su diagrama de clases.

Bibliografía:
Recursos didácticos de Aules UD7

Actividad a realizar:
Cada enunciado va a plantear una situación simulada o supuesto práctico, que habrá que analizar con detenimiento, para detectar e identificar los elementos que formarán parte del diagrama de clases que habrá que diseñar en cada caso. Se recomienda utilizar la herramienta draw.io.

Pasos a seguir:
1 - Leer y analizar cada supuesto práctico
2 - Identificar los elementos que intervienen
3 - Generar un diagrama UML de clases para cada supuesto
4- Entregar **un documento PDF**, debidamente identificado, que incluya cada enunciado con la respuesta correspondiente, a través de Aules

Supuesto 1

- En una clínica veterinaria disponen de un sistema de información para gestionar los episodios clínicos de los animales que les visitan para ser tratados. Cada animal puede acudir en más de una ocasión a la clínica, es decir, puede pasar por varios episodios clínicos. Del animal se pretende conocer como atributos, el nombre, la fecha de nacimiento y la especie (perro, gato…); además dispondrá de un método para imprimir la ficha del animal. De cada episodio clínico, se pretende conocer la fecha en que se ha iniciado, el coste y los tratamientos pautados; además dispondrá de un método para saber el estado del episodio, que indicará si sigue abierto o está cerrado.

Supuesto 2

- Vamos a suponer ahora, que nos encargan diseñar una solución informática para organizar el trabajo de un despacho de proyectos de ingeniería:
- Cada proyecto tiene un código, un nombre y una fecha de entrega. Cada proyecto es dirigido por un sólo jefe de proyecto y, un jefe de proyecto sólo puede estar involucrado en un proyecto o en ninguno.
- De cada jefe de proyecto se deben conocer sus datos personales, nombre_completo, dirección y teléfono, Un jefe de proyecto se identifica por su nombre completo.
- Un proyecto se compone de una serie de planos, mínimo uno. Pero éstos se quieren guardar de modo independiente al proyecto. Es decir, si en un momento dado el proyecto desaparece, los planos asociados siguen existiendo.
- Cada plano, puede pertenecer a un proyecto o a ninguno. De los planos se desea guardar su número de identificación y la fecha de creación. Cada plano dispondrá de un método para listar las figuras que contiene.
- Los planos contienen al menos una figura. Cada figura sólo puede existir en un plano, si el plano desaparece, las figuras que lo contienen también. De cada figura se desea conocer, el identificador, el nombre, el color.
- Además, algunas de las figuras son polígonos y en ese caso, se desea conocer, a parte de los datos básicos de las figuras, el tipo de polígono y dos métodos que calculen el número de líneas que forman parte del polígono y el perímetro del mismo.
- Cada polígono está formado por un mínimo de 3 líneas. Cada línea pertenece a un polígono en forma de composición. De cada línea se desea conocer su identificador. Además, su punto de origen y su punto de fin, que serán atributos privados y no se podrán acceder desde otras clases. También interesa la longitud, que se obtendrá mediante un método público.
- Algunos polígonos pueden ser regulares. En ese caso heredarán todas las características de un polígono y además se especializarán con un atributo que indique qué tipo de polígono regular es y un método para calcular su área.

Supuesto 5

- Supón que tienes un teléfono móvil personal con todas tus fotos, videos, aplicaciones y chats, guardados en la memoria interna del teléfono, sin copia en la nube ni en una tarjeta, ni en ningún otro soporte. Así como todos tus contactos guardados en la memoria del teléfono también, sin copia en la tarjeta SIM, ni en la nube,… en fin, un teléfono un tanto aislado en cuanto a seguridad de la información, pero es el que queremos para el ejercicio. Un día te levantas y el teléfono está apagado y no arranca, se ha estropeado la memoria interna. Menos mal que tienes uno igual por estrenar guardado, aunque decides aprovechar todo lo que puedas del que no arranca.
- Representa esta situación, desde el punto de vista de relación entre clases mediante modelado UML, teniendo en cuenta que existen las siguientes clases (objetos) y que su relación es la de pertenencia al teléfono: Móvil, Batería, Fotos y videos de la cámara (Media), Contactos, SIM, Tarjeta de memoria adicional, Aplicaciones, Cargador y cables, Chats.